Atividade 14 - análise de um salto com paraquedas

O uso de paraquedas ou dispositivos semelhantes a paraquedas para retardar a descida de saltadores de posições de altura considerável pode ter começado com os chineses do século XII. No entanto, a primeira evidência de um paraquedas no mundo ocidental apareceu nos desenhos do final do século XV de Leonardo da Vinci. Seu desenho em forma de pirâmide deveria ser feito de linho e uma estrutura de madeira. Não há registro de Leonardo fazendo experiências com sua invenção, mas no final do século passado ela foi demonstrada com sucesso.

Não houve muito desenvolvimento de paraquedas até o final do século XVIII, quando os balões de ar quente estavam sendo exibidos em toda a Europa. Andres-Jacques Garnerin, um balonista francês de reputação duvidosa, foi uma das primeiras pessoas a demonstrar um paraquedas sem estrutura rígida. Ele desceu com sucesso de seu balão (que explodiu) a cerca de 900m usando uma gôndola suspensa por um paraquedas em forma de guarda-chuva.

Os saltos usando paraquedas de aviões começaram no início do século XX, mas eram principalmente para resgatar pilotos de balões de observação. Durante a Segunda Guerra Mundial, ambos os lados exploraram as capacidades dos paraquedas para lançar homens e suprimentos inovando a logística de guerra. O paraquedismo esportivo provavelmente tem suas raízes na primeira queda livre realizada em 1914, mas o esporte realmente ganhou popularidade apenas nas décadas de 1950 e 1960.

O movimento de queda

Antes de desenvolver o modelo do salto de paraquedas, precisamos considerar a Física do movimento de queda, ou seja, a segunda lei de Newton e aproximações de atrito.

Emprega-se lei na modelagem de situações de movimento como queda de objetos (como salto de paraquedas) a órbitas de planetas. A lei afirma que uma força “F” atuando em um corpo de massa “m” dá ao corpo uma aceleração “a”, também indica que a aceleração é diretamente proporcional à força e inversamente proporcional à massa: $F = ma$.

Na as aproximações do atrito, têm-se o atrito cinético, ou arrasto que também é uma força. Essa força entre objetos está na direção oposta a um objeto em movimento e tende a desacelerar o movimento. Assim, o atrito cinético amortece o movimento de um objeto.

Quando um objeto se move através de um fluido, como ar ou água, o atrito do fluido é uma função da velocidade do objeto.

Por exemplo, quanto mais rápido pedalamos uma bicicleta, mais difícil é fazê-lo. À medida que nossa velocidade aumenta, também aumenta a fricção do ar em nossos corpos. Existem vários modelos que estimam o atrito.

Considera-se nos estudos, dois modelos de arrasto em um corpo que se desloca em um fluido:

i) Para um pequeno objeto viajando lentamente, como uma partícula de poeira flutuando no ar, geralmente empregamos o atrito de Stokes, que afirma que o atrito na partícula é aproximadamente proporcional à sua velocidade, $F = kv$ onde k (kg/s) é uma constante de proporcionalidade para o objeto e fluido em particular e v(m/s) é a velocidade.

ii) Para um objeto maior movendo-se mais rapidamente através de um fluido, geralmente emprega-se o atrito newtoniano, que afirma que o arrasto é aproximadamente o seguinte:

$$F = 0{,}5CDAv^2$$

onde C é uma constante adimensional de proporcionalidade (o coeficiente de arrasto, ou coeficiente de arrasto) relacionada à forma do objeto, D é a densidade do fluido e A é a área projetada do objeto na direção do movimento.

Para uma situação particular, C, D e A são constantes, de modo que o arrasto é aproximadamente proporcional ao quadrado da velocidade.

A 0 °C, a densidade do ar ao nível do mar é de 1,29 kg/m^3.

Para formas hidrodinamicamente boas, C < 1; para esferas, C é cerca de 1; e para formas que são hidrodinamicamente ineficientes, C > 1. Muitos objetos têm um coeficiente de arrasto de cerca de 1.

Assim, através do ar com C = 1, o atrito newtoniano é aproximadamente **$F = 0{,}65Av^2$**

A força de arrasto está na direção oposta do movimento, e o sinal da velocidade indica a direção. Na parte ascendente de uma trajetória, num lançamento vertical por exemplo, o arrasto e a gravidade atuam ambos para baixo; enquanto na parte descendente, o arrasto é para cima e a gravidade para baixo. Assim, para a fórmula geral do atrito newtoniano, toma-se o valor absoluto de apenas um dos termos de velocidade e multiplicamos a fórmula inteira por –1, resultando em **$F = -0{,}5CDAv|v|$**.

E retomando o movimento de queda através do ar, com C = 1, o atrito newtoniano para o atrito do ar, incluindo a direção, é **$F = -0{,}65Av|v|$.**

O salto de paraquedas

Para modelar um salto de paraquedas, nos baseamos fortemente no exemplo de um objeto em queda sob a influência do atrito. Para simplificar, consideramos alguém saltando de um helicóptero parado a 2.000m e ignoramos as mudanças na densidade do ar.

O salto a partir do helicóptero tem duas fases: uma onde a pessoa está em queda livre e a outra após a abertura do paraquedas, quando uma área maior de superfície resulta em aumento da resistência do ar.

No modelo, a principal diferença nessas duas fases é a área projetada na direção do movimento, para baixo. A área da seção transversal de um saltador na posição de arco estável com os braços arqueados para trás e as pernas dobrado nos joelhos é de aproximadamente 0,4m^2. Os paraquedas variam em seus projetos, mas 28m^2 é um valor razoável.

Aciona-se a tração da corda pela posição (altura) acima do solo, supondo cerca de 1000m.

Assumindo que a abertura total do paraquedas ocorre instantaneamente, a equação na área projetada não é mais uma constante, mas emprega a seguinte lógica:

```
se (posição > posição de abertura)
    então área projetada ← 0,4m²
    senão área projetada ← 28m²
```

A Figura 1 mostra gráficos da posição e velocidade de um paraquedista de 90kg em função do tempo.

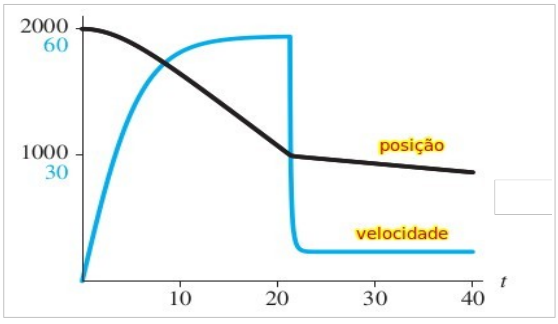


Figura 1 Posição(m) e velocidade (m/s) versus tempo(s) do paraquedista

Até uma altura de 1000m, que ocorre a cerca de 21,3s na queda de 2.000m, o paraquedista está em queda livre aproximando-se de uma velocidade terminal de cerca de 58,2m/s. Essa velocidade é alcançada em cerca de 13s após o salto.

A 1000m, aproximadamente 21s de queda livre, a pessoa puxa a corda, e em um período de tempo muito curto, a velocidade do paraquedista diminui para uma nova velocidade terminal de 6,96m/s.

Avaliação do Modelo

As formas dos gráficos de posição e velocidade na Figura 1 correspondem à descrição inicial de um paraquedismo.

No entanto, o modelo exibe uma velocidade terminal de cerca de 41,4m/s, enquanto velocidades reais medidas de 48,9m/s a 53,4m/s são comuns.

O exemplo emprega a densidade do ar ao nível do mar, enquanto a densidade do a 3048m é cerca de 73,8% (0,952 kg/m^3) da densidade ao nível do mar.

Ajustando a posição inicial para 3048m e usando uma densidade do ar de 0,952 kg/m^3 com atrito newtoniano de $F = 0{,}5CDAv^2$, o modelo indica uma velocidade terminal de 48,15m/s para o queda livre por menos de 50s.

No entanto, a densidade do ar muda conforme o paraquedista desce.

Atividade

1) O 1° exercício consiste em refinar o modelo para dar conta dessa variação de densidades.

A Tabela 1 contém as densidades do ar em várias altitudes. Usando esses valores em um gráfico de entrada, semelhante ao da figura 1, refine o modelo para o exemplo de paraquedismo desenvolvido considerando as densidades da tabela.

Tabela 1 Densidades Aproximadas do Ar em Várias Altitudes

Altitude (m)	*Density (kg/m^3)*
0	1.290
610	1.216
1219	1.146
1829	1.078
2438	1.014
3048	0.952
3658	0.894
4267	0.839
4877	0.786

2) Suponha que um avião esteja viajando horizontalmente em linha reta a 130 m/s a uma altura de 1600 m quando um paraquedista salta do avião em um ângulo de 30° com o horizonte. Modele o movimento do paraquedista, apresentando todo o movimento a exemplo da Figura 1.